Práctica 2

Técnicas Avanzadas de Programación

2026-01

---

1. **(Habilidad 1,2)** Cree un array en stack en C++ de tamaño “n” lleno de enteros.
   - **a.** Elimine todos los enteros repetidos consecutivos, comenzando desde la izquierda del array, desplazando hacia la izquierda todos los enteros posteriores en las posiciones de los enteros repetidos en el orden original de los números. Coloque ceros en las posiciones sobrantes a la derecha. El programa debe imprimir el array original y el resultante.
   - **b.** En el caso de que se formen nuevos grupos de enteros consecutivos, elimínelos nuevamente como en el punto anterior.

Ej.

1	**4**	**2**	**2**	**1**	**1**	**4**	**3**	**3**	**3**	**4**

1	**4**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fig. 1. Ejemplo de eliminación de enteros repetidos

2. **(Habilidad 1,2)** Dado un array de caracteres de tamaño “n” cree un programa en C++ que verifique si contiene un palíndromo. Un palíndromo es una palabra que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. El programa debe imprimir el array original y la palabra “Palíndromo si el array contiene por lo menos un palíndromo” o la palabra “Sin Palíndromo” en caso contrario.

e	**l**		**a**	**l**	**a**		**a**	**m**	**a**		

➔ **“Palíndromo”**

Fig. 4. Ejemplo de detección de palíndromos

3. **(Habilidad 1,2)** Dado un array de caracteres de tamaño par con un texto de tamaño par, cree un programa en C++ que centre todo el texto del array dejando la misma cantidad de espacios al inicio y al final . El programa debe imprimir el array original y el resultante.

Ej.

				j	a	v	a		+		

			j	a	v	a		+			

Fig. 3. Ejemplo de centrado

4. **(Habilidad 1,2)** Cree un array en stack en C++ de tamaño "n" lleno de caracteres. Luego, dada una palabra de tamaño "m", encuentre y elimine dicha palabra del array, desplazando hacia la izquierda todos los caracteres posteriores en las posiciones de los caracteres de la palabra en el orden original del array. Coloque espacios en blanco " " en las posiciones sobrantes a la derecha. El programa debe imprimir el array original y el resultante.

Palabra: "c++"

c	+	+		j	a	v	a	c	+	+

j	a	v	a							

Fig. 2. Ejemplo de eliminación de palabra

5. **(Habilidad 1,2)** Realice lo mismo que la pregunta anterior en cada fila de una matriz con una cantidad par de columnas. El programa debe imprimir la matriz original y la resultante.
6. **(Habilidad 1,2)** Dado un array de caracteres de tamaño "n" cree un programa en C++ que verifique si contiene una secuencia de caracteres de tamaño "m". El programa debe imprimir el array original y la palabra "Sí" en caso exista la secuencia y "No" en caso contrario.

Secuencia: "lma"

e	l		a	l	a		a	m	a		

➔ "Sí"

Fig. 5. Ejemplo de detección de secuencia

7. **(Habilidad 1,2)** Dado dos arrays de enteros ordenados de tamaño "n" cree un programa en C++ que cree un array de tamaño "2n" ordenado con todos los números de dichos arrays. El programa debe imprimir los dos arrays orginales y el array resultante

1	4	6	11	12	18

0	1	2	3	4	5

0	1	1	2	3	4	4	5	6	11	12	18

Fig. 5. Ejemplo de creación de array ordenado

Indicaciones

- Utilice **índices** para el acceso a los datos en todos los programas.
- El código deberá estar preparado para ejecutar **por lo menos un caso de prueba del algoritmo** con las impresiones respectivas.
- El código debe estar **claro, simple, legible y comentado**. Se tomará en cuenta este aspecto en la calificación.